

# Introducción



## Índice de contenido:

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1 Matemáticas         | pág. 1 |
| 2 Código en R         | pág. 1 |
| 3 Bloques matemáticos | pág. 2 |
| 4 Tablas              | pág. 2 |
| 5 Citas               | pág. 3 |

En modo informe (nombre-capítulo: " - ") los encabezados de nivel 1 **no deben mostrar número**, mientras que los de nivel 2 y siguientes sí numeran relativamente (1., 1.1., etc.). Este es el comportamiento **por defecto**; no hace falta especificar numerar-secciones-nivel1.

## 1. Matemáticas

Ecuación inline:  $E = mc^2$ .

Ecuación display:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (1)$$

## 2. Código en R

```
hist(mtcars$mpg, main = NA, xlab = "mpg")
```

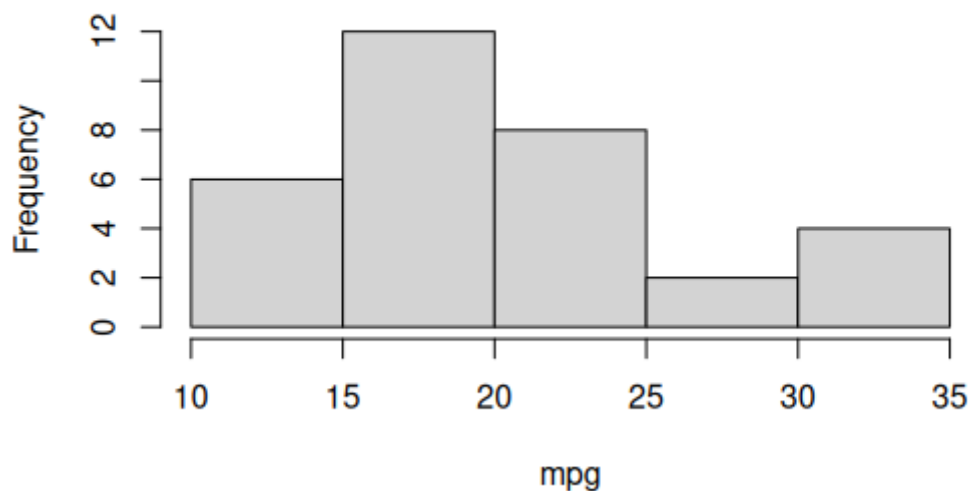


Figura 1: Histograma. Generado con R.

### 3. Bloques matemáticos

**Definición 1 (Variable aleatoria).** Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada resultado en el espacio muestral.

**Teorema 1 (Ley de los grandes números).** Sea  $X_1, X_2, \dots, X_n$  una secuencia de variables aleatorias i.i.d. con media  $\mu$  y varianza finita  $\sigma^2$ . Entonces, para cualquier  $\epsilon > 0$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \epsilon\right) = 1.$$

La **Definición 1** y el **Teorema 1** son referenciables.

### 4. Tablas

```
library(tinytable)
mtcars[1:5, 1:4] |>
  tinytable::tt()
```

Tabla 1: Primeras filas de `mtcars`. Tabla generada con R y `tinytable`.

| mpg  | cyl | disp | hp  |
|------|-----|------|-----|
| 21.0 | 6   | 160  | 110 |
| 21.0 | 6   | 160  | 110 |
| 22.8 | 4   | 108  | 93  |
| 21.4 | 6   | 258  | 110 |
| 18.7 | 8   | 360  | 175 |

## 5. Citas

Ejemplo de cita: [1] o [A. M. Horst, A. P. Hill, y K. B. Gorman \[2\]](#).

### Segunda sección de nivel 1



#### Índice de contenido:

#### 6 Subsección 2.1

pág. 3

##### 6.1 Subsubsección 2.1.1

pág. 3

Esta sección de nivel 1 tampoco debe mostrar número.

## 6. Subsección 2.1

Contenido de la subsección.

### 6.1. Subsubsección 2.1.1

Contenido más profundo.

# Referencias

- [1] H. Katsushika, «The Great Wave off Kanagawa». [En línea]. Disponible en: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Tsunami\\_by\\_hokusai\\_19th\\_century.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Tsunami_by_hokusai_19th_century.jpg)
- [2] A. M. Horst, A. P. Hill, y K. B. Gorman, «palmerpenguins: Palmer Archipelago (Antarctica) penguin data». 2020. doi: [10.5281/zenodo.3960218](https://doi.org/10.5281/zenodo.3960218).